

LAPORAN PENGUJIAN
Software Requirements Specification (SRS) dan Software
Design Document (SDD) Website “*EduScale*” Sistem
Manajemen Sekolah



TIM REVIEWER :

REZKY AMALIAH RUSLI	: 105841120223
WAFIQ AZIZAH	: 105841120923
MUSDALIPA	: 105841121623
NURDIAN	: 105841118923

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Tujuan Review	5
1.2. Lingkup Review	5
1.3. Metode Review	6
1.4. Referensi	6
BAB II ANALISIS DATA HASIL TEMUAN.....	9
2.1. Hasil Review SRS	9
2.2 Hasil Review SDD	14
BAB III PENUTUP	21
DAFTAR PERBAIKAN MINOR DAN MAJOR	23
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SRS	9
Tabel 2. Temuan <i>Major</i> Dokumen SRS.....	13
Tabel 3. Temuan <i>Minor</i> Dokumen SRS.....	14
Tabel 4. Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SDD	14
Tabel 5. Temuan <i>Major</i> Dokumen SDD.....	16
Tabel 6. Temuan <i>Minor</i> Dokumen SDD.....	19

LEMBAR PERSETUJUAN

**LAPORAN HASIL REVIEW DOKUMEN
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK DAN
DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK**

PROJECT : "*EduScale*" Sistem Manajemen Sekolah

Makassar, 31 Juli 2026

Reviewer

Client Representative

**Kelompok 7
Tim Reviewer**

**Runal Rezkiawan B., S.Kom., M.T
Dosen Penjaminan Mutu**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Review

Laporan ini bertujuan untuk meninjau kelengkapan dari Dokumen SRS (*Software Requirement Specification*) dan SDD (*Software Design Document*) proyek "**EduScale**" **Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web** yang telah dibuat oleh Kelompok 7. Kelengkapan tersebut ditujukan untuk memenuhi beberapa kriteria penjaminan mutu terkait perancangan perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan adanya laporan *review* ini diharapkan kedua dokumen perancangan perangkat lunak, yaitu SRS dan SDD dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan meminimalkan risiko kesalahan saat tahap pengembangan. Selain itu, laporan ini dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk mendukung perancangan perangkat lunak agar dapat diimplementasikan dengan lebih maksimal dan memenuhi kebutuhan dan spesifikasi yang dibutuhkan.

1.2. Lingkup Review

Lingkup *review* meliputi evaluasi Dokumen SRS (*Software Requirement Specification*) dan SDD (*Software Design Document*) proyek **EduScale** terkait kesesuaian dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah dijabarkan dan kelengkapan minimal dokumen sesuai dengan *Requirement Verification Checklist 2018* dan *Function Software Design Verification Checklist*. Berikut adalah penjabaran lingkup *review*:

1. Meninjau kelengkapan dan kejelasan Dokumen SRS dan SDD EduScale.
2. Memastikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada dokumen konsisten dan bebas dari ambiguitas.
3. Memeriksa kesesuaian antara dua dokumen terkait, yaitu SRS dan SDD agar tidak keluar dari ruang lingkup tujuan proyek.

1.3. Metode Review

- *Inspection, walkthrough, review*
- *Checklist* yang digunakan untuk Dokumen SRS adalah *Requirement Verification Checklist 2018* dengan 8 kriteria dan total 45 pertanyaan:
 - *Correctness* sebanyak 13 pertanyaan
 - *Unambiguous* sebanyak 5 pertanyaan
 - *Completeness* sebanyak 11 pertanyaan
 - *Consistent* sebanyak 5 pertanyaan
 - *Ranked for importance and/or stability* sebanyak 2 pertanyaan
 - *Verifiable* sebanyak 2 pertanyaan
 - *Modifiable* sebanyak 3 pertanyaan
 - *Traceable* sebanyak 4 pertanyaan
- *Checklist* yang digunakan untuk Dokumen SDD adalah *Function Software Design Verification Checklist* dengan 5 kriteria dan total 61 pertanyaan:
 - *System Architecture* sebanyak 7 pertanyaan
 - *Software Design* sebanyak 15 pertanyaan
 - *Data Design* sebanyak 22 pertanyaan
 - *User Interface Design* sebanyak 14 pertanyaan
 - *Traceability* sebanyak 3 pertanyaan

1.4. Referensi

Referensi yang digunakan pada Laporan *review*, Dokumen SRS, dan SDD adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen SRS Project "**EduScale**" Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web.
- 2) Dokumen SDD Project "**EduScale**" Sistem Manajemen Sekolah Berbasis Web.
- 3) Dokumen template *Requirement Verification Checklist 2018*.

- 4) Dokumen template *Function Software Design Verification Checklist*.
- 5) IEEE Template for System Requirement Specification Documents.
- 6) IEEE Standard 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society, 1998.
- 7) IEEE Standard 1016-2009, *IEEE Standard for Information Technology, Systems Design, Software Design Descriptions*.
- 8) OWASP Top 10 Security Guidelines, <https://owasp.org>

1.5.Asumsi dan Istilah

Berikut beberapa asumsi yang digunakan selama proses *review*:

- 1) **Asumsi tentang pengguna:** Pengguna sistem EduScale mencakup tiga peran yaitu Admin, Guru, dan BK (Bimbingan Konseling) dengan akses berbeda-beda.
- 2) **Asumsi teknis:** Sistem berjalan pada platform *web browser* modern dengan backend Node.js dan database PostgreSQL.
- 3) **Asumsi terkait ruang lingkup proyek:** Ruang lingkup proyek adalah untuk memudahkan pengelolaan akademik sekolah secara digital dan terintegrasi. Fitur-fitur yang tidak dijelaskan dalam dokumen diasumsikan berada di luar ruang lingkup proyek.
- 4) **Asumsi tentang ketersediaan sumber daya:** Pada kedua dokumen tidak menyebutkan kendala sumber daya, sehingga diasumsikan sumber daya proyek mencukupi.

Selain itu, terdapat penggunaan istilah pada Dokumen *SRS* dan *SDD* untuk mendukung penjelasan pada kedua dokumen. Berikut beberapa penjelasan beberapa istilah yang digunakan pada kedua dokumen:

Istilah	Definisi
<i>SRS</i>	<i>Software Requirement Specification</i> adalah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merangkum secara rinci kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan.

<i>SDD</i>	<i>Software Design Document</i> adalah dokumen yang menjelaskan desain teknis dari perangkat lunak yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam SRS.
<i>EduScale</i>	<i>Platform manajemen akademik digital berbasis web untuk sekolah, mencakup pengelolaan siswa, guru, kelas, jurnal mengajar, dan bimbingan konseling.</i>
<i>Stakeholder</i>	<i>Individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam suatu proyek.</i>
<i>JWT</i>	<i>JSON Web Token, token berbasis JSON untuk autentikasi dan otorisasi pengguna yang bersifat stateless.</i>
<i>RBAC</i>	<i>Role-Based Access Control, mekanisme kontrol akses berdasarkan peran pengguna (Admin, Guru, BK).</i>
<i>CRUD</i>	<i>Create, Read, Update, Delete, operasi dasar manipulasi data.</i>
<i>ORM</i>	<i>Object Relational Mapping, teknik pemetaan objek ke tabel database (Sequelize).</i>
<i>MVC</i>	<i>Model-View-Controller, pola arsitektur yang memisahkan logika bisnis, antarmuka, dan kontroler.</i>
<i>FR</i>	<i>Functional Requirement, kebutuhan yang mendeskripsikan fungsi spesifik yang harus dimiliki sistem.</i>
<i>NFR</i>	<i>Non-Functional Requirement, kebutuhan yang mendeskripsikan kualitas atau batasan sistem.</i>
<i>RTM</i>	<i>Requirements Traceability Matrix, matriks yang memetakan setiap kebutuhan ke elemen desain.</i>
<i>API</i>	<i>Application Programming Interface, antarmuka yang memungkinkan komunikasi antar perangkat lunak.</i>
<i>ERD</i>	<i>Entity Relationship Diagram, diagram yang menunjukkan hubungan antar entitas data dalam database.</i>
<i>BK</i>	<i>Bimbingan Konseling, layanan konseling siswa.</i>
<i>SPA</i>	<i>Single Page Application, aplikasi web yang memuat satu halaman HTML dan memperbarui konten secara dinamis.</i>

BAB II

ANALISIS DATA HASIL TEMUAN

2.1. Hasil *Review* SRS

Berdasarkan hasil *review* menggunakan *Requirement Verification Checklist 2018* terhadap Dokumen SRS EduScale, ditemukan total **9 temuan TIDAK** dan **1 temuan NA**. Dari temuan tersebut, terdapat **7 temuan bersifat Major** dan **2 temuan bersifat Minor**. Berikut ringkasan hasil *review* per kriteria:

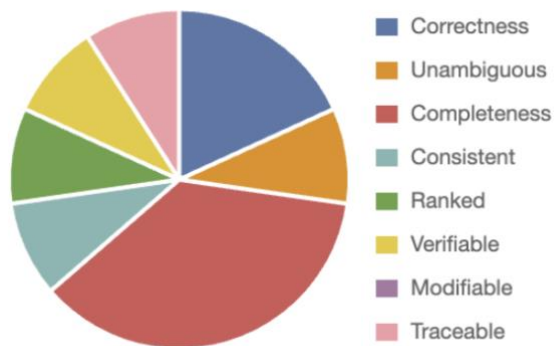
Tabel 1. Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SRS

No	Kriteria	Jumlah Temuan NO	Jumlah Temuan NA	Jumlah Temuan Bersifat Major	Jumlah Temuan Bersifat Minor
1.	<i>Correctness</i>	1	0	1	0
2.	<i>Unambiguous</i>	0	0	0	0
3.	<i>Completeness</i>	3	1	2	1
4.	<i>Consistent</i>	1	0	1	0
5.	<i>Ranked for Importance and/or Stability</i>	2	0	1	1
6.	<i>Verifiable</i>	1	0	1	0
7.	<i>Modifiable</i>	0	0	0	0
8.	<i>Traceable</i>	1	0	1	0
Total		9	1	7	2
Persentase Temuan = $\frac{\text{Total Temuan} / \text{Jumlah Pertanyaan}}{100\%} \times 100\%$				$\frac{(7/45) \times 100\%}{\approx 15,6\%}$	$\frac{(2/45) \times 100\%}{\approx 4,4\%}$

Catatan: sesuai kesepakatan bersama, NO = Tidak Konsisten/Tidak Ada dan NA = Tidak Tersedia.

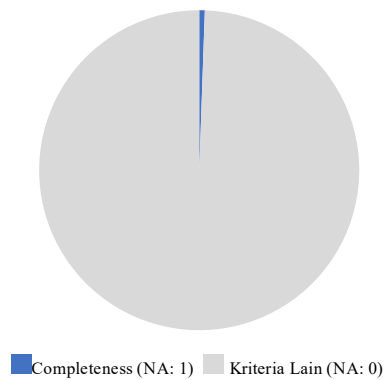
1) Grafik jumlah temuan NO pada Dokumen SRS

Distribusi Temuan NO per Kriteria SRS



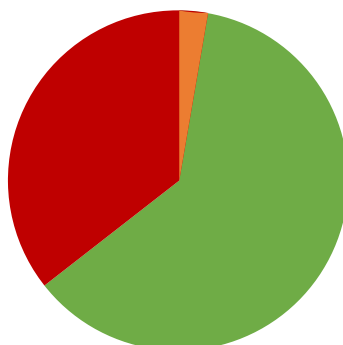
2) Grafik jumlah temuan NA pada Dokumen SRS

Distribusi Temuan NA per Kriteria – SRS



3) Grafik persentase temuan *major* dan *minor* pada SRS

Persentase Temuan Major, Minor & Memenuhi – SRS



■ Temuan Major (15,6 %) ■ Temuan Minor (4,4%)
■ Memenuhi Checklist (80%)

ID Form Temuan	Temuan Major	Saran Perbaikan
SRS-01A	Dokumen SRS tidak mencantumkan diagram alur input/output ke sistem. Semua input dan output hanya dijelaskan dalam teks tanpa visualisasi diagram.	Tambahkan diagram alur data (<i>Data Flow Diagram</i>) atau minimal <i>Use Case Diagram</i> yang menggambarkan semua input, output, dan interaksi aktor dengan sistem secara visual.
SRS-02A	Beberapa kebutuhan non-fungsional tidak menyertakan metrik pengukuran yang spesifik. Misalnya NFR "Availability $\geq 99\%$ " tidak disertai mekanisme pengukuran atau alat monitoring.	Tentukan metrik pengukuran yang jelas untuk setiap NFR, termasuk alat, prosedur, dan frekuensi pengukuran agar dapat diverifikasi secara objektif.
SRS-03A	Dokumen SRS tidak memiliki diagram <i>Use Case</i> formal. Bagian 6 hanya berisi deskripsi tekstual use case tanpa diagram UML yang merepresentasikan hubungan aktor dan sistem secara visual.	Tambahkan <i>Use Case Diagram</i> UML yang menggambarkan semua aktor (Admin, Guru, BK) dan hubungannya dengan setiap use case, sebagai acuan referensi pengembangan dan pengujian.
SRS-04A	Dokumen SRS tidak mencantumkan prioritas atau tingkat stabilitas untuk setiap kebutuhan fungsional. Tidak ada klasifikasi Wajib/Opsional atau Tinggi/Sedang/Rendah pada setiap <i>requirement</i> .	Tambahkan kolom/kategori prioritas menggunakan teknik <i>Three Level Scale</i> (Tinggi, Sedang, Rendah) untuk setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional agar mempermudah pengelolaan perubahan dan pengembangan bertahap.
SRS-05A	Tidak terdapat <i>Requirements Traceability Matrix</i> (RTM) yang menghubungkan setiap kebutuhan SRS dengan elemen desain di SDD. Ketertelusuran hanya dapat dilacak secara manual.	Buat RTM yang secara eksplisit memetakan setiap ID kebutuhan (FR-AUTH-001, dll.) ke elemen desain pada SDD, sehingga setiap persyaratan dapat dilacak maju dan mundur.
SRS-06A	Beberapa kebutuhan fungsional pada modul BK (Pelanggaran, Prestasi, Catatan Konseling) tidak mencantumkan secara eksplisit format data output yang dihasilkan (format laporan, ekspor data, dll.).	Lengkapi deskripsi setiap kebutuhan fungsional dengan format data input dan output yang spesifik, termasuk tipe data, format tanggal, rentang nilai yang valid, dan format ekspor jika diperlukan.

SRS-07A	Bagian Kebutuhan Non-Fungsional tidak mencantumkan parameter <i>throughput</i> yang spesifik (Requests Per Second/RPS) meski NFR-PERF-	Tambahkan metodologi pengukuran <i>throughput</i> beserta kondisi pengujian (jumlah VU, durasi, baseline), dan pastikan angka tersebut didukung oleh
----------------	--	--

Tabel 2. Temuan *Major* Dokumen SRS

ID Form Temuan	Temuan <i>Major</i>	Saran Perbaikan
	005 menyebutkan " ≥ 100 request/detik" tanpa metodologi pengukurannya.	hasil <i>load testing</i> yang terdokumentasi.

Tabel 3. Temuan *Minor* Dokumen SRS

ID Form Temuan	Temuan <i>Minor</i>	Saran Perbaikan
SRS-01M	Parameter waktu transfer data dan waktu pemrosesan per fitur tidak dijelaskan secara rinci. NFR hanya mencantumkan waktu respons umum ($< 500\text{ms}$) tanpa memilah per jenis operasi (baca/tulis/laporan).	Tambahkan <i>breakdown</i> waktu respons per tipe operasi (baca: $<300\text{ms}$, tulis: $<500\text{ms}$, laporan: $<2\text{s}$) agar lebih spesifik dan dapat diuji secara terpisah.
SRS-02M	Dokumen tidak mencantumkan label/caption pada semua gambar, tabel, atau diagram pendukung (walaupun sebagian besar sudah memiliki header tabel).	Tambahkan nomor dan keterangan caption pada semua tabel dan diagram menggunakan format konsisten, misalnya "Tabel 3.1: Karakteristik Pengguna".

2.2 Hasil *Review* SDD

Berdasarkan hasil *review* menggunakan *Function Software Design Verification Checklist* terhadap Dokumen SDD EduScale, ditemukan total **26 temuan TIDAK** dan **4 temuan NA**. Dari temuan tersebut, terdapat **16 temuan bersifat Major** dan **10 temuan bersifat Minor**. Berikut ringkasan hasil *review* per kriteria:

Tabel 4. Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SDD

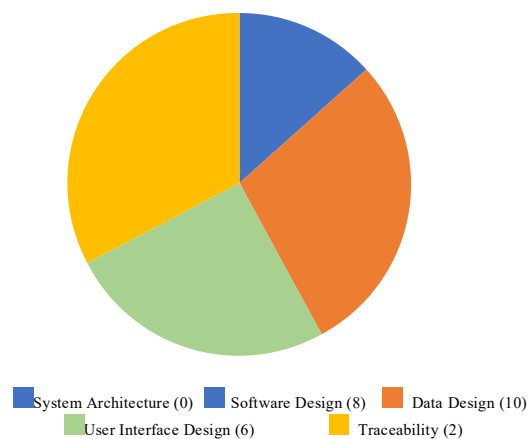
No	Kriteria	Jumlah Temuan NO	Jumlah Temuan NA	Jumlah Temuan Bersifat <i>Major</i>	Jumlah Temuan Bersifat <i>Minor</i>
1.	<i>System Architecture</i>	0	0	0	0
2.	<i>Software Design</i>	8	0	6	2
3.	<i>Data Design</i>	10	0	4	6

No	Kriteria	Jumlah Temuan NO	Jumlah Temuan NA	Jumlah Temuan Bersifat Major	Jumlah Temuan Bersifat Minor
4.	<i>User Interface Design</i>	6	3	4	2
5.	<i>Traceability</i>	2	1	2	0
Total		26	4	16	10
Persentase Temuan = $\frac{\text{Total Temuan} / \text{Jumlah Pertanyaan}}{\times 100\%}$				$\frac{(16/61) \times 100\%}{\approx 26,2\%}$	$\frac{(10/61) \times 100\%}{\approx 16,4\%}$

Catatan: sesuai kesepakatan bersama, NO = Tidak Konsisten/Tidak Ada dan NA = Tidak Tersedia.

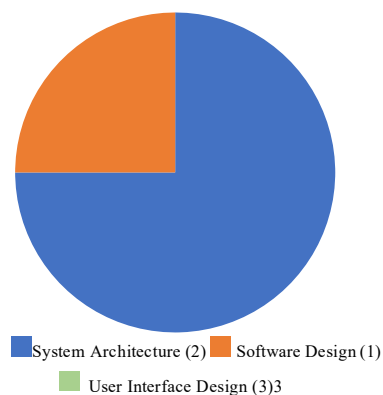
1) Grafik jumlah temuan NO pada Dokumen SDD

Distribusi Temuan NO per Kriteria – SDD



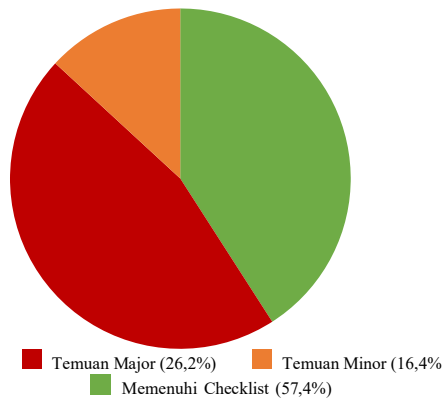
2) Grafik jumlah temuan NA pada Dokumen SDD

Distribusi Temuan NA per Kriteria - SDD



3) Grafik persentase temuan *major* dan *minor* pada SDD

Persentase Temuan Major, Minor & Memenuhi – SDD



Tabel 5. Temuan *Major* Dokumen SDD

ID Form Temuan	Temuan <i>Major</i>	Saran Perbaikan
SDD-01A	Desain arsitektur pada SDD hanya ditampilkan dalam format ASCII art, bukan gambar diagram yang sesungguhnya. Komponen enterprise seperti Load Balancer, API Gateway, Redis Caching Layer, dan Message Broker tidak digambarkan.	Gambarkan desain arsitektur sistem secara visual menggunakan diagram arsitektur formal (bisa menggunakan draw.io, Lucidchart, atau Mermaid) yang menampilkan semua komponen termasuk Load Balancer, API Gateway, Cache Layer, dan koneksi antar komponen.
SDD-02A	Dokumen SDD tidak memiliki Use Case Diagram UML. Bagian desain software hanya mendeskripsikan modul secara tekstual tanpa representasi visual domain dan hubungan antar aktor.	Tambahkan Use Case Diagram UML yang menggambarkan semua aktor (Admin, Guru, BK) beserta seluruh use case yang tersedia, sesuai dengan functional requirements pada SRS.
SDD-03A	Dokumen SDD tidak memiliki Class Diagram yang merepresentasikan struktur kode backend (Model, Controller, Service). Relasi antar class tidak divisualisasikan.	Buat Class Diagram yang menggambarkan semua model (User, Student, Teacher, Class, dll.), relasi antar model, dan hubungannya dengan controller untuk memberikan gambaran struktur kode yang komprehensif.
SDD-04A	Dokumen SDD tidak memiliki Sequence Diagram untuk menggambarkan alur interaksi antar	Tambahkan Sequence Diagram untuk setidaknya 3 skenario utama: (1) Alur Login, (2) Alur CRUD Siswa, dan (3)

ID Form Temuan	Temuan Major	Saran Perbaikan
	komponen untuk skenario utama (Login, CRUD Siswa, dll.). Alur data hanya dijelaskan secara tekstual.	Alur BK Case Flow, untuk mendokumentasikan interaksi antar komponen secara visual.
SDD-05A	ERD pada SDD hanya berupa deskripsi tekstual relasi antar tabel. Tidak terdapat diagram ERD visual yang merepresentasikan entitas, atribut, dan relasi secara grafis.	Buat Entity Relationship Diagram (ERD) visual menggunakan notasi standar (Crow's Foot atau Chen Notation) yang menampilkan semua 15 tabel, atribut kunci, dan kardinalitas relasi antar tabel.
SDD-06A	Dokumen SDD tidak menyertakan mockup atau wireframe antarmuka pengguna (UI). Bagian desain komponen frontend hanya mendeskripsikan halaman secara tekstual tanpa visualisasi tampilan.	Tambahkan mockup/wireframe untuk halaman-halaman utama: Login, Dashboard, Manajemen Siswa, dan BK, menggunakan tools seperti Figma, Balsamiq, atau Adobe XD untuk memberikan referensi visual implementasi UI.
SDD-07A	Tidak terdapat hirarki navigasi layar (screen navigation hierarchy) yang menggambarkan alur perpindahan pengguna antar halaman. Alur navigasi sidebar hanya disebutkan dalam bentuk daftar.	Tambahkan diagram navigasi layar yang menunjukkan semua halaman aplikasi dan hubungan transisi antar halaman (misalnya dari Login → Dashboard → Siswa → Detail Siswa), dilengkapi keterangan kondisi transisi.
SDD-08A	Dokumen SDD tidak menyertakan tabel nama bidang dan informasi bidang deskriptif untuk setiap antarmuka pada aplikasi. Tidak ada penjelasan per field untuk setiap form/halaman.	Untuk setiap halaman/form utama, tambahkan tabel yang berisi: Nama Field, Tipe Data, Wajib/Opsional, Validasi, Nilai Default, dan Deskripsi, agar developer dapat mengimplementasikan UI secara konsisten.
SDD-09A	Tidak terdapat Requirements Traceability Matrix (RTM) yang secara eksplisit menghubungkan setiap elemen desain SDD dengan kebutuhan pada SRS. Ketertelusuran antara dua dokumen tidak terdokumentasi secara formal.	Buat RTM dalam format tabel yang memetakan setiap ID kebutuhan SRS (FR-AUTH-001, dll.) ke elemen desain SDD yang mengimplementasikannya (API endpoint, model, halaman UI), dan sebaliknya.
SDD-10A	Desain data transien/sementara tidak dijelaskan dalam SDD. Tidak ada dokumentasi mengenai data yang disimpan secara sementara di memori,	Tambahkan bagian desain data transien yang mendeskripsikan data sementara seperti JWT token di localStorage browser, data dalam

ID Form Temuan	Temuan Major	Saran Perbaikan
	cache, atau session selama proses berlangsung.	React state, dan data cache (jika ada), termasuk masa kadaluarsa dan mekanisme pembersihan.
SDD-11A	Desain data antarmuka eksternal tidak dijelaskan. Dokumen tidak mendokumentasikan integrasi dengan layanan eksternal maupun format pertukaran data dengan sistem lain.	Tambahkan bagian yang menjelaskan desain antarmuka eksternal, termasuk: format JWT yang dipertukarkan, struktur response API (JSON schema), dan jika ada integrasi pihak ketiga, dokumentasikan endpoint dan format datanya.
SDD-12A	Tidak ada RTM yang memverifikasi bahwa setiap persyaratan SRS telah ditangani oleh minimal satu elemen desain dalam SDD. Beberapa functional requirements (seperti FR-SISWA-007 Import dan FR-SISWA-008 Export) tidak memiliki referensi desain yang jelas.	Pastikan setiap FR dalam SRS memiliki entri desain yang jelas dalam SDD. Buat RTM lengkap dan verifikasi bahwa tidak ada requirement yang "yatim" (tidak memiliki elemen desain yang mengimplementasikannya).
SDD-13A	Dokumen SDD tidak mendokumentasikan mekanisme penanganan error (error handling design) secara komprehensif. Hanya disebutkan bahwa controller mengembalikan error 500 tanpa detail strategi error handling per layer.	Tambahkan bagian desain penanganan error yang mencakup: error codes standar per modul, strategi logging error, rollback database saat transaksi gagal, dan cara menampilkan pesan error yang informatif ke pengguna.
SDD-14A	Bagian Desain Skalabilitas pada SDD hanya berisi rekomendasi, namun tidak menjelaskan implementasi aktual komponen skalabilitas yang ada pada sistem (connection pooling, horizontal scaling readiness, dll.).	Dokumentasikan konfigurasi aktual yang mendukung skalabilitas: Sequelize connection pool settings, stateless JWT architecture yang memungkinkan horizontal scaling, dan panduan deploy ke multiple instances.
SDD-15A	Tidak ada dokumentasi tentang transformasi data yang terjadi dalam sistem (misalnya transformasi dari format CSV saat import siswa, transformasi data untuk export, atau transformasi query aggregation untuk dashboard).	Tambahkan bagian desain transformasi data yang mendokumentasikan setiap proses transformasi data: format input → proses → format output, terutama untuk fitur import/export siswa dan agregasi data dashboard.

ID Form Temuan	Temuan <i>Major</i>	Saran Perbaikan
SDD-16A	Konfigurasi umum desain data persisten tidak dijelaskan (misalnya strategi indeks database, strategi backup, strategi migrasi data/versioning schema).	Tambahkan penjelasan konfigurasi database: strategi indeks untuk kolom yang sering diquery, penggunaan Sequelize migrations untuk versioning schema, dan strategi backup database secara periodik.

Tabel 6. Temuan *Minor* Dokumen SDD

ID Form Temuan	Temuan <i>Minor</i>	Saran Perbaikan
SDD-01M	Arsitektur sistem tidak secara eksplisit menyebutkan komponen enterprise-level seperti Redis untuk caching, Load Balancer, dan API Gateway, meskipun disebutkan sebagai rekomendasi di bagian skalabilitas.	Pisahkan antara arsitektur saat ini (current state) dan arsitektur target production. Gambarkan keduanya agar pembaca memahami kondisi aktual dan kondisi yang dituju.
SDD-02M	Dokumen SDD tidak secara eksplisit menyebutkan versi Node.js runtime yang digunakan dalam konteks produksi serta sistem operasi server target.	Tambahkan spesifikasi lingkungan deployment yang lebih lengkap: OS server (Ubuntu 22.04 LTS), Node.js versi minimum (18.x LTS), PostgreSQL versi (13+), dan kebutuhan memori/CPU minimum.
SDD-03M	Bagian desain keamanan menyebutkan potensi kerentanan OWASP namun tidak menjelaskan mitigasi spesifik untuk SQL Injection, XSS, dan CSRF dalam konteks implementasi EduScale.	Tambahkan matriks keamanan yang memetakan setiap ancaman OWASP Top 10 dengan mitigasi spesifik yang diterapkan dalam kode (misalnya: SQL Injection → Sequelize parameterized queries, XSS → React escaping).
SDD-04M	Desain data persisten tidak mendeskripsikan konfigurasi umum database seperti <i>character set</i> , <i>collation</i> , dan pengaturan koneksi pool Sequelize.	Tambahkan konfigurasi database default: charset UTF-8, collation id_ID, dan konfigurasi pool Sequelize (max: 10, idle: 30000ms) untuk memastikan konsistensi implementasi.
SDD-05M	Tidak ada format standar atau template respon error API yang konsisten. Beberapa endpoint	Definisikan format standar respons API: { success: boolean, message: string, data?:

ID Form Temuan	Temuan <i>Minor</i>	Saran Perbaikan
	mengembalikan { message: error.message } langsung tanpa format standar yang terdefinisi.	object, error?: string } dan terapkan secara konsisten di semua endpoint.
SDD-06M	Bagian desain komponen frontend tidak menjelaskan strategi manajemen state yang digunakan selain AuthContext. Tidak ada penjelasan tentang kapan menggunakan <i>local state</i> vs <i>global state</i> .	Tambahkan panduan state management: deskripsi data apa yang ada di AuthContext (global) vs local component state, dan pertimbangan penggunaan React Query atau SWR untuk server state management.
SDD-07M	Dokumen SDD tidak menyebutkan konfigurasi CORS secara detail. Bagian keamanan hanya menyebutkan bahwa cors() saat ini terbuka tanpa menjelaskan konfigurasi target untuk produksi.	Tambahkan contoh konfigurasi CORS untuk lingkungan produksi: daftar origin yang diizinkan, header yang diizinkan, metode HTTP yang diperbolehkan, dan credential handling policy.
SDD-08M	Tidak ada bagian yang mendeskripsikan strategi deployment dan lingkungan CI/CD yang direkomendasikan untuk sistem EduScale.	Tambahkan bagian singkat tentang deployment strategy: cara menjalankan dengan Docker/Docker Compose, variabel environment yang dibutuhkan (.env), dan langkah-langkah deployment di server production.
SDD-09M	Desain API tidak mencantumkan contoh request/response body untuk setiap endpoint secara lengkap. Beberapa endpoint hanya memiliki deskripsi tanpa contoh JSON konkret.	Lengkapi API contract dengan contoh request body dan response body dalam format JSON untuk setiap endpoint, termasuk contoh error response (400, 401, 404, 500).
SDD-10M	Dokumen SDD tidak menyebutkan strategi <i>logging</i> yang digunakan selain audit log aktivitas pengguna. Tidak ada dokumentasi tentang application log, error log, dan access log.	Tambahkan dokumentasi strategi logging: format log (timestamp, level, message), lokasi penyimpanan log, library yang digunakan (Winston/Morgan), dan log rotation policy.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan terhadap Dokumen SRS dan SDD proyek EduScale, berikut kesimpulan yang dapat ditarik:

Pada **Dokumen SRS**, ditemukan **7 temuan major** (15,6%) dan **2 temuan minor** (4,4%) dari total 45 pertanyaan *checklist*. Temuan major terkait ketiadaan diagram use case, ketiadaan RTM formal, tidak adanya prioritas kebutuhan, serta beberapa kebutuhan yang kurang detail dalam mendefinisikan output dan metrik pengukuran. Meskipun demikian, secara keseluruhan SRS telah mendokumentasikan semua modul fungsional dengan cukup jelas, memiliki glosarium istilah, dan telah memisahkan FR dan NFR dengan baik.

Pada **Dokumen SDD**, ditemukan **16 temuan major** (26,2%) dan **10 temuan minor** (16,4%) dari total 61 pertanyaan *checklist*. Temuan major terkait ketiadaan diagram UML visual (Use Case, Class, Sequence, ERD), ketiadaan mockup UI, tidak adanya RTM, serta kurangnya dokumentasi desain data (transien, transformasi, antarmuka eksternal). Namun SDD telah mendokumentasikan arsitektur tiga lapis, API contract yang detail, skema database per tabel, desain keamanan JWT+RBAC, dan pertimbangan skalabilitas.

Secara keseluruhan, kedua dokumen belum sepenuhnya memenuhi kriteria kualitas berdasarkan *checklist* yang digunakan (*Requirement Verification Checklist 2018* dan *Function Software Design Verification Checklist*). Persentase temuan major pada Dokumen SRS adalah sekitar **15,6%**, sedangkan pada Dokumen SDD adalah sekitar **26,2%**.

Dokumen	% Major	% Minor	Status	Keterangan
SRS	15,6%	4,4%	ACCEPTED	Di bawah ambang batas 30% major. Dapat diterima dengan revisi minor.

Dokumen	% Major	% Minor	Status	Keterangan
SDD	26,2%	16,4%	ACCEPTED WITH CONDITIONS	Di bawah ambang batas 30% major (26,2%). Diterima dengan syarat revisi diagram dan RTM selesai dalam 2 minggu.

Status Dokumen SRS adalah ACCEPTED, dengan alasan:

- Persentase temuan major (15,6%) masih di bawah ambang batas 30%.
- Semua kebutuhan fungsional utama telah terdokumentasi dengan ID yang unik dan dapat ditelusuri.
- Revisi yang diperlukan bersifat penambahan (diagram, RTM, prioritas) tanpa mengubah substansi kebutuhan yang sudah ada.

Status Dokumen SDD adalah ACCEPTED WITH CONDITIONS, dengan alasan:

- Persentase temuan major (26,2%) masih di bawah ambang batas 30%, namun dengan margin yang sangat tipis.
- Keseluruhan konten teknis (API contract, skema database, arsitektur MVC, keamanan) sudah terdokumentasi dengan baik.
- Revisi utama yang diperlukan adalah penambahan diagram visual (UML, ERD, mockup UI) dan RTM, bukan perubahan desain fundamental.

Rekomendasi:

- Prioritaskan pembuatan Use Case Diagram, ERD Visual, dan Sequence Diagram untuk menyelesaikan temuan major pada SDD.
- Buat RTM yang eksplisit untuk memastikan ketertelusuran antara SRS dan SDD.
- Tambahkan mockup UI minimal untuk 4 halaman utama (Login, Dashboard, Siswa, BK).
- Tetapkan batas waktu penyelesaian revisi dalam 2 minggu untuk mengkomodasi siklus pengembangan proyek.

DAFTAR PERBAIKAN MINOR DAN MAJOR

No.	Dokumen	Kriteria	Perbaikan	Due Date	Reviewer PIC
1.	SRS	Completeness	Tambahkan Use Case Diagram UML untuk semua aktor dan use case	14 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
2.	SRS	Completeness	Tambahkan Data Flow Diagram (DFD) Level 0 dan Level 1	14 Ags 2026	Wafiq Azizah
3.	SRS	Completeness	Tambahkan tabel dan diagram yang menunjukkan semua input ke sistem beserta sumber, akurasi, dan rentang nilainya	14 Ags 2026	Wafiq Azizah
4.	SRS	Ranked for Importance	Tambahkan kolom prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah) pada semua FR dan NFR menggunakan Three Level Scale	14 Ags 2026	Wafiq Azizah
5.	SRS	Traceable	Buat Requirements Traceability Matrix (RTM) yang memetakan setiap ID FR ke elemen desain SDD	14 Ags 2026	Musdalipa
6.	SRS	Correctness	Lengkapi semua FR dengan deskripsi input/output yang spesifik, terutama modul BK (Pelanggaran, Prestasi)	14 Ags 2026	Nurdian
7.	SRS	Correctness	Tambahkan metodologi pengukuran untuk NFR throughput ≥ 100 RPS (kondisi pengujian, tools, baseline)	14 Ags 2026	Wafiq Azizah
8.	SRS	Consistent	Tambahkan bagian Verification Criteria untuk setiap NFR agar konsisten dengan format standar	14 Ags 2026	Nurdian
9.	SRS	Verifiable	Tambahkan referensi langsung ke Master Test Plan	14 Ags 2026	Nurdian

No.	Dokumen	Kriteria	Perbaikan	Due Date	Reviewer PIC
			dalam bagian SRS sebagai acuan verifikasi persyaratan		
10.	SRS	Completeness	Tambahkan caption/nomor pada semua tabel menggunakan format "Tabel X.Y: Nama Tabel"	14 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
11.	SDD	System Architecture	Gambarkan arsitektur sistem secara visual (diagram formal) mencakup semua komponen, koneksi, dan layer	21 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
12.	SDD	Software Design	Buat Use Case Diagram UML lengkap sesuai dengan FR pada SRS	21 Ags 2026	Wafiq Azizah
13.	SDD	Software Design	Buat Class Diagram yang merepresentasikan semua model Sequelize dan hubungan antar class	21 Ags 2026	Musdalipa
14.	SDD	Software Design	Buat Sequence Diagram untuk alur Login, CRUD Siswa, dan BK Case Flow	21 Ags 2026	Musdalipa
15.	SDD	Software Design	Tambahkan DFD (Data Flow Diagram) untuk mendokumentasikan aliran data dan kontrol antar komponen	21 Ags 2026	Musdalipa
16.	SDD	Data Design	Buat ERD Visual (Crow's Foot notation) yang menampilkan semua 15 entitas, atribut, dan kardinalitas relasi	21 Ags 2026	Nurdian
17.	SDD	Data Design	Tambahkan dokumentasi desain data transien (JWT di localStorage, React state lifecycle)	21 Ags 2026	Nurdian
18.	SDD	Data Design	Tambahkan dokumentasi desain data antarmuka eksternal (format API response JSON schema)	21 Ags 2026	Nurdian

No.	Dokumen	Kriteria	Perbaikan	Due Date	Reviewer PIC
19.	SDD	Data Design	Tambahkan dokumentasi transformasi data (import CSV siswa, export CSV, agregasi dashboard)	21 Ags 2026	Wafiq Azizah
20.	SDD	Data Design	Tambahkan konfigurasi database (charset, collation, Sequelize pool settings)	21 Ags 2026	Musdalipa
21.	SDD	User Interface Design	Buat mockup/wireframe untuk halaman Login, Dashboard, Siswa, dan BK menggunakan Figma atau Balsamiq	21 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
22.	SDD	User Interface Design	Tambahkan diagram hirarki navigasi layar yang menunjukkan alur perpindahan antar halaman	21 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
23.	SDD	User Interface Design	Tambahkan tabel field per form: Nama Field, Tipe, Validasi, Wajib/Opsional, Nilai Default	21 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
24.	SDD	User Interface Design	Tambahkan dokumentasi format dan template laporan/report jika ada fitur cetak laporan	21 Ags 2026	Rezky Amaliah Rusli
25.	SDD	Traceability	Buat RTM lengkap yang memetakan FR SRS → elemen desain SDD (API, Model, Halaman UI)	21 Ags 2026	Musdalipa
26.	SDD	Traceability	Perbaiki konsistensi antara SDD dan SRS: pastikan semua FR memiliki representasi desain yang jelas	21 Ags 2026	Musdalipa

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Requirements Verification Checklist 2018

Requirements Verification Checklist 2018

For Assessment of :	
Nama Proyek	<i>EduScale School Management System</i>
Nama Dokumen	<i>Software Requirements Specification for EduScale</i>
Tanggal	31 Juli 2026
Anggota Tim	1. Rezky Amaliah Rusli 2. Musdalipa 3. Nurdian 4. Wafiq

1. Correct

Spesifikasi Kebutuhan bersifat CORRECT jika dan hanya jika, setiap kebutuhan yang dispesifikasi minimal ada satu yang harus dipenuhi oleh sistem/perangkat lunak.

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah setiap kebutuhan relevan dengan permasalahan dan solusi yang diberikan?	YA	Relevan. Permasalahan pengelolaan data sekolah yang masih manual dijawab dengan fitur manajemen siswa, guru, kelas, jurnal mengajar, dan BK.	Rezky
b. Apakah parameter/kriteria KEBERHASILAN disebutkan?	YA	Parameter keberhasilan disebutkan pada bagian 4 melalui metrik terukur seperti NFR-PERF-001 dan NFR-PERF-005.	Rezky
c. Apakah WAKTU TANGGAP yang diharapkan dari sudut pandang pengguna ditentukan?	YA	Waktu tanggap disebutkan pada NFR-PERF-001 (<500ms),	Rezky

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
		NFR-PERF-002 (<1000ms), dan NFR-PERF-003 (dashboard <2 detik).	
d. Apakah ada parameter waktu lainnya yang ditentukan? (waktu pemrosesan, transfer data, throughput)	YA	Ada. NFR-PERF-004 menyebutkan kapasitas ≥ 50 pengguna simultan dan NFR-PERF-005 menyebutkan throughput ≥ 100 req/detik.	Rezky
e. Apakah semua task/fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem disebutkan dengan jelas?	YA	Sebelas modul fungsional dideskripsikan secara jelas, meliputi Autentikasi, Manajemen Siswa, Guru, Kelas, Mata Pelajaran, Jurnal Mengajar, BK, Dashboard, Audit Log, Pengguna & Role, dan Tahun Ajaran.	Rezky
f. Apakah semua task/fungsionalitas mendeskripsikan semua data/informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan?	TIDAK	Beberapa FR seperti FR-KELAS-001, FR-MAPEL-001, dan FR-GURU-001 tidak mendeskripsikan detail data input maupun output. Saran: Tambahkan atribut Input dan Output pada setiap FR.	Rezky
g. Apakah semua Non-Functional Requirement (NFR) sudah dideskripsikan dengan baik?	YA	Dokumen memuat NFR dalam 6 kategori: Performa, Keamanan, Keandalan, Skalabilitas, Kegunaan, dan Pemeliharaan.	Rezky

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
h. Apakah masing-masing NFR ada relevansinya dengan Functional Requirement (FR)?	YA	Ada. Contoh: NFR-SEC-001 (JWT wajib) relevan dengan FR-AUTH-002 (login).	Rezky
i. Apakah ada NFR yang berkaitan dengan Reliability (McCall Model)?	YA	NFR-REL-001 menyebutkan availability $\geq 99\%$, NFR-REL-002 dan NFR-REL-003 memastikan penanganan error database.	Rezky
j. Apakah ada NFR yang berkaitan dengan Integrity (McCall Model)?	YA	NFR-SEC-001 hingga NFR-SEC-006 mencakup perlindungan data melalui JWT, bcrypt, RBAC, CORS.	Rezky
k. Apakah ada NFR yang berkaitan dengan Product Revision (McCall Model)?	YA	NFR-MAINT-001 (arsitektur MVC), NFR-MAINT-002 (environment variable via .env), NFR-MAINT-003 (kode per modul).	Rezky
l. Apakah ada NFR yang berkaitan dengan Product Transition (McCall Model)?	YA	Dukungan browser modern dan NFR-SCAL-001 (arsitektur RESTful untuk horizontal scaling).	Rezky
m. Apakah ada NFR yang berkaitan dengan Product Operation (McCall Model)?	YA	NFR-PERF (efisiensi), NFR-USE (usability), NFR-REL (reliability 99% uptime), dan NFR-SEC (integrity).	Rezky

2. Unambiguous

Spesifikasi Kebutuhan dinyatakan UNAMBIGUOUS jika dan hanya jika, setiap kebutuhan yang dinyatakan di dalamnya hanya memiliki satu interpretasi.

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah technical requirements yang ditentukan cukup jelas untuk diterapkan?	YA	Technical requirements cukup jelas: Node.js ≥ 18 , PostgreSQL ≥ 13 , JWT expiry 1 hari (1d), bcrypt 10 salt rounds.	Musdalipa
b. Apakah functional requirements dipisahkan dari non-functional requirement?	YA	FR dikelompokkan pada Bab 3 dengan ID FR-*, sedangkan NFR dikelompokkan pada Bab 4 dengan ID NFR-.*.	Musdalipa
c. Apakah requirement ditentukan secara ringkas yang menghindari kemungkinan multitafsir?	YA	Requirement sudah cukup ringkas. FR-AUTH-002 menyebutkan input, output, dan aturan bisnis secara eksplisit. Beberapa FR singkat seperti FR-MAPEL-002 berpotensi multitafsir karena tidak menyebut detail validasi.	Musdalipa
d. Apakah Business requirement ditentukan dari masalah pengguna sebenarnya?	YA	Business requirement ditentukan berdasarkan masalah nyata pengelolaan sekolah yang masih manual.	Musdalipa
e. Apakah semua persyaratan menghindari konflik dengan persyaratan lainnya?	YA	Tidak ditemukan konflik antar persyaratan. Pemisahan hak akses per role sudah jelas dan konsisten di seluruh FR.	Musdalipa

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah technical requirements yang ditentukan cukup jelas untuk diterapkan?	YA	Technical requirements cukup jelas: Node.js ≥ 18 , PostgreSQL ≥ 13 , JWT expiry 1 hari (1d), bcrypt 10 salt rounds.	Musdalipa
b. Apakah functional requirements dipisahkan dari non-functional requirement?	YA	FR dikelompokkan pada Bab 3 dengan ID FR-*, sedangkan NFR dikelompokkan pada Bab 4 dengan ID NFR-*	Musdalipa
c. Apakah requirement ditentukan secara ringkas yang menghindari kemungkinan multitafsir?	YA	Requirement sudah cukup ringkas. FR-AUTH-002 menyebutkan input, output, dan aturan bisnis secara eksplisit. Beberapa FR singkat seperti FR-MAPEL-002 berpotensi multitafsir karena tidak menyebut detail validasi.	Musdalipa
d. Apakah Business requirement ditentukan dari masalah pengguna sebenarnya?	YA	Business requirement ditentukan berdasarkan masalah nyata pengelolaan sekolah yang masih manual.	Musdalipa
e. Apakah semua persyaratan menghindari konflik dengan persyaratan lainnya?	YA	Tidak ditemukan konflik antar persyaratan. Pemisahan hak akses per role sudah jelas dan konsisten di seluruh FR.	Musdalipa

3. Complete

Spesifikasi Persyaratan COMPLETE jika mencakup semua persyaratan penting, definisi respons sistem terhadap semua kelas input, serta label deskriptif untuk semua gambar, tabel, dan diagram.

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah semua input ke sistem telah ditentukan secara detail, meliputi sumber, akurasi, rentang nilai, dan frekuensinya?	TIDAK	Beberapa FR menyebutkan input secara rinci (FR-SISWA-003 menyebut 10 field input), namun banyak FR lain tidak mencantumkan rentang nilai, akurasi, atau frekuensi input (contoh: FR-JURNAL-001, FR-BK-001).	Nurdian
b. Apakah semua output dari sistem telah ditentukan secara detail?	TIDAK	Output pada beberapa FR hanya disebutkan secara umum (contoh: "Array data siswa + total + halaman" pada FR-SISWA-001 tanpa spesifikasi format JSON).	Nurdian
c. Apakah semua kebutuhan sudah dilengkapi dengan symmetrical operation-nya?	YA	Operasi simetris terpenuhi. Setiap modul memiliki pasangan operasi yang seimbang, misalnya FR-SISWA-003 (tambah) ↔ FR-SISWA-005 (hapus).	Nurdian
d. Apakah jika semua kebutuhan telah dipenuhi maka produk dijamin pasti akan diterima oleh pengguna?	YA	Sistem EduScale sangat berguna untuk manajemen sekolah. Apabila seluruh FR dan NFR terpenuhi, produk sangat mungkin diterima oleh pengguna akhir.	Nurdian

e. Apakah bidang ketidaklengkapan ditentukan ketika informasi tidak tersedia?	NA	—	Nurdian
f. Apakah persyaratannya lengkap, sehingga jika produk tersebut memenuhi setiap	TIDAK	Persyaratan belum sepenuhnya lengkap. SRS tidak menyertakan use case diagram formal,	Nurdian

persyaratan, dan produk tersebut dapat diterima?		sequence diagram, atau activity diagram. Selain itu tidak ada spesifikasi penanganan error per endpoint.	
g. Apakah semua kebutuhan memungkinkan untuk direalisasikan atau diimplementasikan?	YA	Semua FR dapat diimplementasikan dengan stack yang telah ditentukan (Node.js + React + PostgreSQL).	Nurdian
h. Apakah Batasan ruang lingkup perangkat lunak ditentukan secara spesifik?	YA	Batasan ditentukan pada Bab 5 (Batasan Sistem), mencakup batasan perangkat keras (RAM minimal 1GB), perangkat lunak (Node.js ≥ 18 , PostgreSQL ≥ 13), dan keamanan.	Nurdian
i. Apakah semua gambar, tabel, dan diagram diberi label secara deskriptif?	TIDAK	Tabel-tabel pada bagian NFR (4.1–4.6) dan tabel dependensi (8.2) tidak memiliki caption/label deskriptif yang berdiri sendiri sebagai referensi.	Nurdian
j. Apakah semua gambar, tabel, dan diagram dijadikan referensi dalam dokumen?	YA	Tabel-tabel NFR dirujuk secara implisit melalui ID (NFR-PERF-001 dst.) dalam konteks pembahasan.	Nurdian
k. Apakah semua istilah dan satuan pengukuran yang digunakan telah didefinisikan dengan baik?	YA	Bagian 1.3 menyediakan tabel definisi istilah yang mencakup SRS, SDD, API, JWT, BK, NIS, NIP, CRUD, ORM, dan RBAC.	Nurdian

4. Consistent

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah spesifikasi kebutuhan akan digunakan untuk membuat spesifikasi desain?	YA	Dokumen SDD EduScale secara eksplisit merujuk SRS v1.0 sebagai baseline dan mencantumkan ID kebutuhan (FR-*) dalam deskripsi endpoint API.	Wafiq
b. Apakah tingkat kedetailan untuk semua kebutuhan dinyatakan secara konsisten?	TIDAK	Terdapat ketidakkonsistenan kedetailan antar modul. Modul Autentikasi dan Siswa sangat rinci, sedangkan modul Kelas (FR-KELAS) dan Mata Pelajaran (FR-MAPEL) hanya berisi deskripsi satu baris.	Wafiq
c. Apakah seharusnya semua kebutuhan dinyatakan lebih detail atau malah seharusnya dikurangi kedetailannya?	YA	Semua kebutuhan sebaiknya dinyatakan dengan tingkat detail yang setara. Modul-modul yang kurang rinci perlu ditambahkan detail input/output/validasi.	Wafiq
d. Apakah setiap kebutuhan membahas satu topik, elemen, atau nilai yang akan dicapai?	YA	Setiap FR membahas satu fungsi spesifik. Tidak ditemukan FR yang menggabungkan dua fungsi berbeda.	Wafiq
e. Apakah spesifikasi kebutuhan sudah konsisten dengan isi dokumen organisasi dan proyek lainnya?	YA	SRS konsisten dengan SDD. Nama modul, ID tabel database, dan struktur API pada SDD sesuai dengan FR yang didefinisikan di SRS.	Wafiq

5. Ranked for Importance and/or Stability

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah persyaratan memiliki pengidentifikasi terkait untuk menunjukkan pentingnya atau stabilitas persyaratan tertentu itu?	TIDAK	Setiap persyaratan memiliki ID unik namun tidak terdapat atribut prioritas (tinggi/sedang/rendah) atau tingkat stabilitas untuk masing-masing FR/NFR.	Musdalipa
b. Apakah ada konflik mengenai pentingnya dan/atau peringkat stabilitas persyaratan?	TIDAK	Tidak ada konflik peringkat yang teridentifikasi karena belum ada peringkat yang ditetapkan. Urutan penomoran FR mencerminkan alur logis namun bukan merupakan peringkat kepentingan formal.	Musdalipa

6. Verifiable

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah persyaratan ditulis dalam bahasa dan kosa kata yang dipahami oleh stakeholders?	YA	Persyaratan ditulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas dengan istilah teknis minimal. Bagian 1.3 menyediakan glosarium yang menjelaskan singkatan.	Wafiq
b. Apakah setiap persyaratan dapat diuji secara independen?	TIDAK	Sebagian besar NFR performa dapat diuji secara independen. Namun beberapa NFR seperti NFR-MAINT-001 (arsitektur MVC) sulit diuji secara independen tanpa code review manual. Selain itu tidak dilampirkan test plan sebagai acuan verifikasi.	Wafiq

7. Modifiable

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Apakah persyaratan diidentifikasi secara unik?	YA	Setiap persyaratan memiliki ID unik yang terstruktur: FR-[MODUL]-[NOMOR] dan NFR-[KATEGORI]-[NOMOR].	Rezky
b. Apakah persyaratan yang berlebihan telah dikonsolidasikan?	YA	Tidak ditemukan pengulangan persyaratan yang tidak perlu. Setiap FR didefinisikan tepat sekali.	Rezky
c. Apakah setiap persyaratan telah ditentukan secara terpisah, menghindari persyaratan majemuk?	YA	Persyaratan telah ditulis secara terpisah dan terstruktur. Tidak ditemukan FR yang menggabungkan dua tujuan berbeda.	Rezky

8. Traceable

Kriteria	YA/TIDAK/NA	Catatan	Nama Peninjau
a. Bisakah setiap persyaratan ditelusuri ke asal atau sumbernya?	YA	Persyaratan dapat ditelusuri ke pernyataan ruang lingkup pada Bab 1.2 dan fungsi produk pada Bab 2.2.	Nurdian
b. Apakah setiap persyaratan diidentifikasi sedemikian rupa sehingga memudahkan referensi dari setiap persyaratan?	YA	ID persyaratan yang terstruktur (FR-AUTH-001 hingga FR-TA-001) memudahkan referensi silang. SDD juga menggunakan nomor FR yang sama.	Nurdian

c. Apakah setiap persyaratan telah dirujuk silang dengan persyaratan dalam dokumen proyek sebelumnya?	TIDAK	Tidak terdapat Requirement Traceability Matrix (RTM) formal yang menghubungkan FR pada SRS dengan elemen desain pada SDD. Saran: Tambahkan RTM yang memetakan setiap FR ke elemen desain SDD dan test case yang mengujikannya.	Nurdian
d. Apakah setiap persyaratan dapat dilacak ke artefak persyaratannya mundur atau maju?	YA	Karena ID FR digunakan secara konsisten di SRS dan SDD, penelusuran maju dari FR ke desain API memungkinkan. Namun penelusuran mundur dari test case ke FR memerlukan RTM yang belum ada.	Nurdian

Ringkasan Hasil Review

Tabel Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SRS

No	Kriteria	Jumlah Temuan NO	Jumlah Temuan NA	Jumlah Temuan Major	Jumlah Temuan Minor
1	<i>Correctness</i>	1	0	1	0
2	<i>Unambiguous</i>	0	0	0	0
3	<i>Completeness</i>	3	1	2	1
4	<i>Consistent</i>	1	0	1	0
5	<i>Ranked for Importance and/or Stability</i>	2	0	1	1
6	<i>Verifiable</i>	1	0	1	0
7	<i>Modifiable</i>	0	0	0	0
8	<i>Traceable</i>	1	0	1	0
Total		9	1	7	2
Persentase Temuan = (Total Temuan / Jumlah Pertanyaan) × 100%		$(7/45) \times 100\% \approx 15,6\%$		$(2/45) \times 100\% \approx 4,4\%$	

Catatan: NO = Tidak Konsisten/Tidak Terpenuhi; NA = Tidak Tersedia/Tidak Berlaku

Status Dokumen SRS: ACCEPTED dengan revisi minor

Persentase temuan major sebesar 15,6% berada di bawah ambang batas 30%, sehingga dokumen SRS dapat diterima dengan catatan revisi pada aspek: kelengkapan detail input/output FR yang belum merata, penambahan prioritas/ranking kebutuhan, dan penambahan RTM.

Lampiran 2. Dokumen Functional Software Design Verification Checklist

Functional Software Design Verification Checklist

Untuk penilaian	
Nama Proyek	<i>EduScale School Management System</i>
Nama Dokumen	<i>Software Design Document of EduScale</i>
Tanggal	31 Juli 2026
Anggota Tim	1. Rezky Amaliah Rusli 2. Musdalipa 3. Nurdian 4. Wafiq

1. System Architecture

Deskripsi Desain Perangkat Lunak mendokumentasikan lingkungan untuk aplikasi (perangkat lunak, perangkat keras, dan arsitektur jaringan).

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
a. Apakah desain arsitektur dimodelkan dengan menggunakan gambar?	YES	Desain arsitektur dimodelkan menggunakan diagram ASCII pada bagian 2.1 SDD yang menggambarkan tiga lapisan. Meskipun bukan gambar formal (bukan UML), struktur arsitektur tergambar dengan jelas.	Rezky
b. Apakah desain arsitektur menggambarkan komponen sistem yang lengkap?	YES	Komponen sistem tergambar: browser klien, React SPA (port 5173/80), Express.js backend (port 5000), Sequelize ORM, dan PostgreSQL database.	Rezky

c. Apakah arsitektur perangkat lunak dijelaskan secara keseluruhan?	YES	Bagian 2.2 SDD menjelaskan pola arsitektur backend (MVC) dan frontend (Component-Based) secara keseluruhan, beserta alur komunikasi antar layer melalui HTTPS REST API + JWT Bearer.	Rezky
d. Apakah komponen-komponen arsitektural sudah ditentukan?	YES	Tabel Technology Stack (bagian 2.3 SDD) menyebutkan komponen secara lengkap beserta versinya: React ^19.2.7, Vite ^8.1.1, Express ^5.2.1, Sequelize ^6.37.8, PostgreSQL ≥13, Node.js ≥18.	Rezky
e. Apakah desain perangkat lunak konsisten dengan dokumentasi arsitektur sistem?	YES	Desain arsitektur pada SDD konsisten dengan batasan sistem yang disebutkan pada SRS (Bab 5).	Rezky
f. Apakah desain perangkat lunak konsisten dengan Deskripsi Desain Sistem?	YES	SDD secara keseluruhan konsisten dengan SRS. Semua modul yang didefinisikan di SRS (11 modul) memiliki representasi desain pada SDD.	Rezky
g. Apakah desain perangkat lunak konsisten dengan kebijakan, prosedur, standar, dan arahan teknologi yang ada?	YES	SDD merujuk IEEE Std 1016-2009. Desain REST API mengikuti konvensi RESTful standar. Penggunaan bcrypt dan JWT sesuai dengan praktik keamanan OWASP.	Rezky

2. Software Design

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
a. Apakah desain perangkat lunak dimodelkan dalam gambar sebagai sekumpulan domain?	YES	Desain dimodelkan melalui: (1) diagram arsitektur ASCII, (2) ERD tekstual, dan (3) tabel skema relasi. Namun tidak terdapat use case diagram formal atau sequence diagram.	Musdalipa
b. Apakah semua domain yang ditentukan dalam rangkaian domain sudah sesuai?	NO	Tidak ada use case diagram yang memverifikasi kesesuaian domain secara visual. Beberapa FR seperti FR-SISWA-007 (Import) dan FR-SISWA-008 (Export CSV) tidak memiliki representasi desain yang jelas di SDD.	Musdalipa
c. Apakah setiap domain dijelaskan secara individual?	YES	Setiap domain (modul) dijelaskan secara individual pada SDD melalui sub-bagian terpisah untuk tabel database (3.2), endpoint API (4.x), dan komponen frontend (5.x).	Musdalipa

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
d. Apakah rangkaian domain yang ditentukan dan detail terkait sudah komprehensif dan lengkap?	NO	Beberapa domain/fitur pada SRS tidak memiliki desain detail yang lengkap di SDD: (1) FR-SISWA-007/008 (Import/Export) tidak ada desain algoritma; (2) FR-DASHBOARD-002 (grafik) tidak ada spesifikasi format data chart; (3) mekanisme audit log otomatis tidak dijelaskan secara teknis.	Musdalipa
e. Apakah setiap domain dimodelkan dalam bagan hirarki fungsi?	NO	Tidak terdapat bagan hirarki fungsi formal. Hubungan antar komponen hanya dideskripsikan secara tekstual pada bagian arsitektur tanpa diagram yang mengilustrasikan hierarki komponen secara visual.	Musdalipa
f. Apakah domain database diilustrasikan dalam bagan hirarki fungsi?	NO	ERD tekstual tersedia namun tidak terdapat stored procedure atau trigger yang digambarkan. Relasi antar tabel (FK) disebutkan namun tidak ada cascading rules atau constraint behavior yang dijelaskan.	Musdalipa
g. Apakah setiap komponen berada dalam domain yang dijelaskan?	YES	Setiap komponen (controller, model, route) berada dalam domain yang sesuai. Penamaan file konsisten dengan domain fungsionalnya.	Musdalipa
h. Apakah dekomposisi fungsional dari masing-masing komponen ke dalam fungsi dan aktivitas tingkat bawahnya disediakan?	NO	Dekomposisi fungsional hanya sampai tingkat controller method. Tidak terdapat uraian fungsi helper, service layer, atau	Musdalipa

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
		alur pemrosesan internal yang lebih rinci.	
i. Apakah dekomposisi fungsional dari masing-masing komponen mengikuti prinsip-prinsip desain top-down?	NO	Desain mengikuti pola MVC secara top-down, namun dokumentasi ini tidak disajikan secara hierarki top-down yang eksplisit. Alur hanya tersirat dari struktur direktori dan deskripsi arsitektur.	Musdalipa
j. Apakah deskripsi tugas fungsi untuk setiap komponen sudah ditentukan?	YES	Deskripsi tugas komponen tersedia melalui tabel endpoint API (bagian 4) yang menyebutkan method, path, middleware, dan deskripsi untuk setiap route.	Musdalipa
k. Apakah aliran data dan kontrol untuk setiap komponen atau tugas dispesifikasikan dalam diagram dan/atau deskripsi?	NO	Tidak terdapat Data Flow Diagram (DFD) atau Control Flow Diagram (CFD). Aliran data hanya dapat disimpulkan dari tabel API endpoint. Bagian 8 SDD (Alur Data) hanya berupa deskripsi teks singkat.	Musdalipa
l. Apakah semua fitur dan kemampuan desain yang diperlukan sudah terpenuhi?	NO	Fitur utama terdokumentasi namun fitur Import/Export (FR-SISWA-007/008) dan mekanisme paginasi di frontend belum memiliki desain teknis yang rinci di SDD.	Musdalipa

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
m. Apakah desain perangkat lunak konsisten dengan kebijakan, prosedur, standar, dan arahan teknologi yang ada?	YES	SDD merujuk IEEE 1016-2009 dan desain API mengikuti konvensi REST standar. Penggunaan JWT, bcrypt, CORS, dan RBAC konsisten dengan OWASP best practices.	Musdalipa
n. Apakah komponen perangkat lunak yang akan diperoleh sudah ditentukan?	YES	Tabel Technology Stack (bagian 2.3 SDD) menyebutkan semua library dan framework beserta versinya.	Musdalipa
o. Apakah desain dan teknologi untuk memungkinkan pertukaran informasi untuk semua antarmuka dijelaskan?	YES	Pertukaran informasi antarmuka dijelaskan melalui konvensi API: Base URL, format JSON, header Authorization Bearer JWT, HTTP status codes, dan contoh format response/error.	Musdalipa

3. Data Design

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
a. Apakah kamus data ditentukan dalam bentuk tabel?	YES	Kamus data tersedia dalam bentuk tabel pada bagian 3.2 SDD. Setiap tabel database didokumentasikan dengan kolom Nama Kolom, Tipe Data, dan Constraint.	Nurdian
b. Apakah setiap elemen data dalam desain tercantum dalam kamus data?	YES	Semua 15 tabel database tercantum dalam kamus data.	Nurdian
c. Apakah definisi setiap elemen data dalam sistem termasuk dalam kamus data?	YES	Setiap kolom tabel disertai tipe data dan constraint (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, AUTO_INCREMENT).	Nurdian

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
d. Apakah atribut yang sesuai untuk menggambarkan setiap elemen data disertakan?	YES	Atribut meliputi: tipe data (INTEGER, STRING, TEXT, DATEONLY, BOOLEAN), constraint, dan nilai default. Namun panjang maksimum string (VARCHAR length) tidak seluruhnya disebutkan.	Nurdian
e. Apakah desain data persisten/statik sistem digambarkan dengan menggunakan diagram?	YES	Desain data persisten digambarkan melalui ERD tekstual pada bagian 3.1 yang menunjukkan semua relasi antar tabel beserta kardinalitas (1:N) dan foreign key references. Namun bukan diagram ERD formal (Chen/Crow's Foot notation).	Nurdian
f. Apakah desain data persisten/statik sistem dijelaskan?	YES	Desain data persisten dijelaskan melalui skema tabel (bagian 3.2) yang mencakup semua 15 tabel dengan kolom, tipe data, dan constraint.	Nurdian
g. Apakah deskripsi desain data persisten/statik sistem menentukan konfigurasi umumnya?	NO	Konfigurasi umum database (encoding, collation, timezone, connection pooling) tidak dijelaskan dalam SDD.	Nurdian
h. Apakah deskripsi desain data persisten/statik sistem menentukan tujuan untuk setiap elemen desain?	NO	Tujuan setiap tabel tidak dideskripsikan secara eksplisit dalam SDD. Saran: Tambahkan kolom "Deskripsi Tabel" pada kamus data.	Nurdian
i. Apakah ilustrasi model data logis persisten/statik atau ERD mewakili semua tabel?	YES	ERD tekstual pada bagian 3.1 menyebutkan semua 15 tabel dan relasi antar tabel secara lengkap.	Nurdian
j. Apakah ilustrasi model data logis atau ERD mencakup struktur basis data/data store?	YES	ERD menampilkan struktur PK, FK, dan relasi kardinalitas (1:N) untuk seluruh 15 tabel.	Nurdian

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
k. Apakah ilustrasi ERD mencakup hubungan di antara tabel dan struktur?	YES	Hubungan antar tabel dijelaskan dengan format "Tabel A ——— Tabel B (kardinalitas) FK: kolom_FK" untuk semua 15 relasi.	Nurdian
l. Apakah desain data transien/dinamis sistem dijelaskan?	NO	Tidak terdapat penjelasan mengenai data transien. Contoh yang tidak dijelaskan: penyimpanan JWT token di sisi klien (localStorage/sessionStorage), caching data dashboard, atau state React yang menyimpan data sementara.	Nurdian
m. Apakah deskripsi desain data transien/dinamis sistem menentukan konfigurasi umumnya?	NO	Tidak ada, karena desain data transien belum didokumentasikan.	Nurdian
n. Apakah deskripsi desain data sementara/dinamis sistem menentukan tujuannya?	NO	Tidak ada, karena desain data transien belum didokumentasikan.	Nurdian
o. Apakah desain data antarmuka eksternal sistem dijelaskan?	NO	EduScale tidak mengintegrasikan API eksternal pihak ketiga. Tidak ada deskripsi antarmuka eksternal dalam SDD.	Nurdian
p. Apakah deskripsi desain data antarmuka eksternal sistem menentukan konfigurasi umumnya?	NO	Tidak ada antarmuka eksternal yang didokumentasikan.	Nurdian
q. Apakah deskripsi desain data antarmuka eksternal sistem menentukan tujuannya?	NO	Tidak ada antarmuka eksternal yang didokumentasikan.	Nurdian
r. Apakah desain transformasi data sistem dijelaskan?	NO	Tidak terdapat penjelasan mengenai transformasi data (ETL). Proses hash password (plain → bcrypt hash) dan pembuatan JWT (payload → token) ada namun tidak	Nurdian

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
		didokumentasikan sebagai bagian desain data.	
s. Apakah tujuan untuk setiap elemen desain transformasi data ditentukan?	NO	Tidak ada dokumentasi transformasi data yang dapat dirujuk tujuannya.	Nurdian
t. Apakah aturan pemetaan transformasi untuk setiap elemen desain transformasi data sudah ditentukan?	NO	Tidak ada dokumentasi transformasi data yang mencantumkan aturan pemetaan.	Nurdian
u. Apakah desain data komprehensif?	YES	Desain data cukup komprehensif mencakup 15 tabel dengan kolom, tipe data, constraint, dan relasi antar tabel. Penamaan konsisten dan mengikuti konvensi snake_case yang standard.	Nurdian
v. Apakah desain data konsisten dengan kebijakan, prosedur, standar, dan arahan teknologi yang ada?	YES	Desain data konsisten: password disimpan sebagai hash (bukan plaintext), kolom sensitif tidak langsung diekspos via API, penggunaan FK untuk integritas referensial.	Nurdian

4. User Interface Design

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
a. Apakah antarmuka pengguna untuk aplikasi dijelaskan?	YES	Antarmuka pengguna dijelaskan pada bagian 7 SRS (Antarmuka Pengguna) dan bagian 5 SDD (Desain Komponen Frontend). Mencakup halaman Login, Layout Admin, Dashboard, dan halaman Data (Siswa/Guru/dll.).	Wafiq
b. Apakah persyaratan sistem yang terkait dengan semua antarmuka	YES	NFR-USE-001 (responsif/mobile-friendly), NFR-USE-002 (navigasi sidebar/navbar), NFR-USE-003 (pesan error/sukses), dan NFR-	Wafiq

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
pengguna sudah terpenuhi?		USE-004 (loading state) telah dideskripsikan.	
c. Apakah hirarki navigasi layar diilustrasikan?	NO	Tidak terdapat diagram hierarki navigasi formal (sitemap atau navigation flow diagram). Struktur navigasi hanya tersirat dari daftar menu sidebar yang disebutkan pada SRS 7.2.	Wafiq
d. Apakah hirarki navigasi layar dijelaskan?	NO	Hirarki navigasi tidak dijelaskan secara formal. Hanya daftar item menu yang disebutkan tanpa menjelaskan kedalaman navigasi.	Wafiq
e. Apakah kategori utama fungsi pengguna yang memerlukan antarmuka sesuai?	YES	Kategori fungsi pengguna sesuai dengan aktor yang didefinisikan: Admin mendapat akses seluruh menu, Guru mendapat akses jurnal mengajar, BK mendapat akses modul BK.	Wafiq
f. Apakah bentuk dan format untuk laporan tersebut dibahas?	NO	Format laporan tidak didiskusikan secara eksplisit. FR-SISWA-008 (Export CSV) disebutkan tetapi tidak ada spesifikasi format file CSV yang dihasilkan (delimiter, header, encoding).	Wafiq
g. Apakah fungsi-fungsi utama yang mendukung setiap antarmuka pengguna yang ditentukan sudah ditangani?	YES	Fungsi utama yang mendukung antarmuka sudah ditangani: tabel data dengan pencarian/filter/paginasi, form tambah/edit dengan validasi, tombol hapus dengan konfirmasi, grafik pada dashboard, dan audit log.	Wafiq
h. Apakah gambar atau mockup dari setiap layar aplikasi disertakan?	NO	Tidak terdapat mockup atau wireframe UI dalam dokumen SRS maupun SDD. Antarmuka hanya dideskripsikan secara tekstual tanpa visualisasi tampilan.	Wafiq
i. Apakah gambar atau maket dari setiap laporan aplikasi disertakan?	NA	Tidak ada laporan cetak/terformat yang direncanakan dalam sistem EduScale versi ini. Fitur export	Wafiq

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
		adalah CSV yang tidak memerlukan maket laporan.	
j. Untuk setiap layar aplikasi, apakah sebuah tabel yang mencantumkan nama bidang dan informasi bidang deskriptif untuk setiap bidang disertakan pada layar?	NO	Tidak terdapat tabel field specification untuk setiap layar antarmuka. Kolom-kolom yang ditampilkan pada halaman data dan form hanya dapat disimpulkan dari skema tabel database.	Wafiq
k. Apakah nilai atau deskripsi untuk bidang daftar pilihan ditentukan?	NO	Nilai dropdown tidak didokumentasikan secara eksplisit. Status siswa ("Aktif"/"Lulus"/"Pindah"/"Keluar") dan status kasus BK ("Proses"/"Selesai") hanya disebutkan di kolom constraint tabel database, bukan di dokumentasi UI.	Wafiq
l. Apakah metode turunan, kalkulasi, atau algoritma ditentukan untuk bidang yang diturunkan atau dikalkulasi?	NA	Tidak terdapat field turunan yang dikalkulasi secara otomatis dalam sistem ini. Semua data disimpan secara langsung tanpa komputasi derived field.	Wafiq
m. Apakah fungsi atau prosedur tersimpan direferensikan untuk setiap bidang yang memanggil fungsi atau prosedur tersimpan?	NA	Tidak terdapat stored procedure dalam desain database EduScale. Semua logika query dilakukan di application layer melalui Sequelize ORM.	Wafiq
n. Apakah semua antarmuka pengguna dan komponen antarmuka pengguna ditentukan?	NO	Tidak semua komponen antarmuka pengguna ditentukan secara lengkap. Komponen seperti modal konfirmasi hapus, form validasi, loading spinner, pesan toast, dan pagination component tidak didokumentasikan spesifikasinya dalam SDD.	Wafiq

5. Traceability

Kriteria	Yes/No/NA	Notes	Nama Peninjau
a. Apakah RTM dari Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak telah diperbarui untuk mengindikasikan ketertelusuran ke elemen-elemen desain yang didokumentasikan dalam SDD?	NO	Tidak terdapat Requirement Traceability Matrix (RTM) formal dalam dokumen SRS maupun SDD. Ketertelusuran FR ke desain hanya dapat dilakukan secara manual. Saran: Buat RTM yang memetakan setiap FR → endpoint API SDD → test case → status pengujian.	Rezky
b. Apakah RTM mengindikasikan bahwa setiap persyaratan telah ditangani oleh desain?	NA	RTM belum ada sehingga tidak dapat dikonfirmasi bahwa setiap persyaratan telah ditangani secara formal. Secara substansi, sebagian besar FR memiliki representasi di SDD, namun beberapa FR seperti FR-SISWA-007 (Import), FR-SISWA-008 (Export) belum memiliki desain teknis detail.	Rezky
c. Apakah setiap elemen desain memenuhi setidaknya satu persyaratan?	NO	Belum dapat dikonfirmasi sepenuhnya karena RTM tidak tersedia. Beberapa elemen desain seperti tabel activity_logs dan mekanisme middleware chain memenuhi persyaratan secara implisit (FR-LOG-001, NFR-SEC-001), namun ketertelusurannya tidak didokumentasikan. Saran: Setiap komponen desain harus mencantumkan referensi ke FR yang dipenuhinya.	Rezky

Tabel Ringkasan Jumlah Temuan Dokumen SDD

No	Kriteria	Jumlah Temuan NO	Jumlah Temuan NA	Jumlah Temuan Major	Jumlah Temuan Minor
1	<i>System Architecture</i>	0	0	0	0
2	<i>Software Design</i>	8	0	6	2
3	<i>Data Design</i>	10	0	4	6
4	<i>User Interface Design</i>	6	3	4	2
5	<i>Traceability</i>	2	1	2	0
Total		26	4	16	10
Persentase Temuan = (Total Temuan / Jumlah Pertanyaan) × 100%				$(16/61) \times 100\% \approx 26,2\%$	$(10/61) \times 100\% \approx 16,4\%$

Catatan: NO = Tidak Konsisten/Tidak Terpenuhi; NA = Tidak Tersedia/Tidak Berlaku.

Status Dokumen SDD: **ACCEPTED dengan revisi sedang**

Persentase temuan major sebesar 26,2% berada di bawah ambang batas 30%, sehingga dokumen SDD dapat diterima dengan catatan diperlukan revisi pada aspek: penambahan diagram formal (use case, sequence), dokumentasi UI (mockup, field spec), RTM, dan desain data transien

